

DEFINIZIONE: $\forall$ reticolo L e L' , si dice ISOMORFISMO DA L a L' ogni funzione $f: L \rightarrow L'$:

1) f è biettiva.

2) $f(x \vee y) = f(x) \vee f(y)$, $f(x \wedge y) = f(x) \wedge f(y)$ $\forall x, y \in L$

SE $\exists$ un tale isomorfismo allora diremo che L e L' sono isomorfi. L è isomorfo a L' .

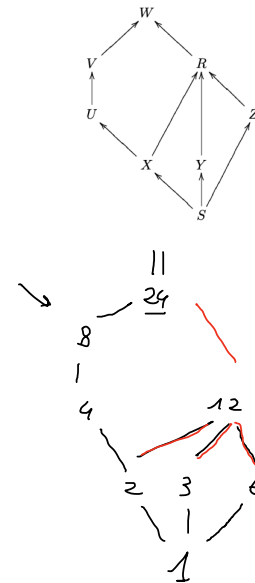
Si scrive $L \cong L'$.

$$F = \{s, x, y, z, u, r, v, w\} \xrightarrow{\text{Biezione}} D_m$$

$$m = 24$$

ha 8 divisori

$$D_{24} = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$$

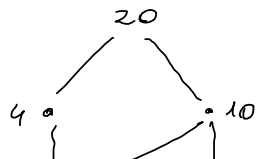


$$D_{20} \cong D_{18}$$

$$D_{20} = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$$

$$D_{18} = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$$

$$D_{20}$$



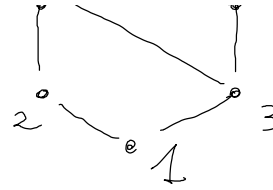
$$D_{18}$$

$$L'$$



$$f(x \vee y) = f(x) \vee f(y)$$

L



PROPRIETÀ:

1. $\text{id}_L: L \rightarrow L$ è un isomorfismo $\rightarrow L \cong L$

R

2. $f: L \rightarrow L'$ è isomorfismo $\exists f^{-1}: L' \rightarrow L$ e f^{-1} è un isomorfismo!
quindi $L \cong L' \rightarrow L' \cong L$.

S

3. SIANO L, L' e L'' RETICOLI, e $g: L \rightarrow L', h: L' \rightarrow L'' \rightarrow h \circ g: L \rightarrow L''$
e la composizione di due funzioni BIELETTE, allora è BIELETTE.
quindi $L \cong L'$ e $L' \cong L''$ allora $L \cong L''$.

T

RELAZIONE D'EQUIVALENZA

TRA RETICOLI.

Sono equivalenti quei reticoli che sono legati da un isomorfismo!

ESEMPI.

1. $\forall p_1, \dots, p_k$ PRIMI DISTINTI IN $\mathbb{N}_+$, $\exists$ isomorfismo $f: \mathcal{P}(\{p_1, p_2, \dots, p_k\}) \longleftrightarrow \mathbb{D}_{p_1 p_2 \dots p_k}$

$$\begin{matrix} \subset & \supset & \cap & \cup & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{matrix}$$

$$\{r_{j_1} \dots r_{j_s}\} \hookrightarrow \underbrace{r_{j_1} \dots r_{j_s}}_{\text{Prodotto}} \text{ (divisore)}$$

• Se $f(Y \cup Z) = \text{m.c.m.}(f(Y), f(Z)) \quad \forall Y, Z \in P(\{p_1, p_2, \dots, p_k\})$.

↓
 $v = \text{m.c.m.} \text{ IN } D$

• Se $f(Y \cap Z) = \text{MCD}(f(Y), f(Z))$

↓
 $\wedge = \text{MCD} \text{ IN } D$

Se $p_1=2, p_2=3 \in p_3=5 \rightarrow P(\{2,3,5\}) \xrightarrow{\text{red}} D_{2 \cdot 3 \cdot 5} = D_{30}$

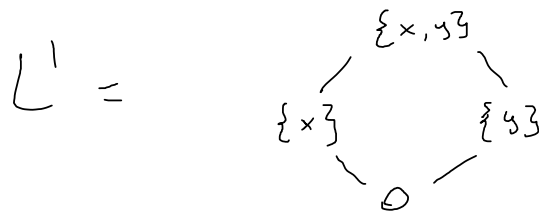
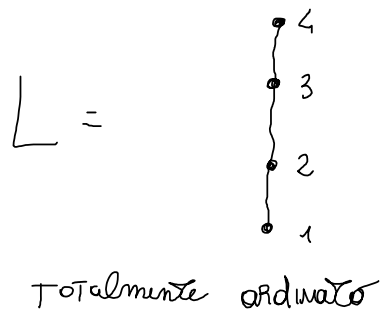
$\{\emptyset\}$	$\longrightarrow$	1	min
$\{2\}$	$\longrightarrow$	2	
$\{5\}$	$\longrightarrow$	5	
$\{3\}$	$\longrightarrow$	3	
$\{2,3\}$	$\longrightarrow$	6	
$\{3,5\}$	$\longrightarrow$	15	
$\{2,5\}$	$\longrightarrow$	10	
$\{2,3,5\}$	$\longrightarrow$	30	max

ESEMPIO CON 2 RETICOLI NON ISOMORFI!

$$L = \{1, 2, 3, 4\} \text{ con } 1 \leq 2 \leq 3 \leq 4$$

$$L' = \mathcal{P}(\{x, y\}) = \{\emptyset, \{x\}, \{y\}, \{x, y\}\}$$

Disegniamo Hasse:



Esistono Biezioni $f: L \rightarrow L'$ perché hanno comunque lo stesso numero di elementi
 MA NON ESISTONO ISOMORFISMI f da $L \rightarrow L'$.

$$2 \vee 3 = 3$$

↓
 IL RISULTATO è
 uno dei due elementi

$$\{x\} \vee \{y\} = \{x, y\}$$

↓
 IL RISULTATO è un terzo elemento.

ESERCIZIO

$$\mathbb{N} \sim \mathbb{N} \iff 0 \quad 1 \quad 1 \quad \dots \quad 1 \quad 1$$

$U_L = U_M$ - L ed M hanno fattorizzazioni in primi del tipo:

$$L = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_k^{e_k}$$

$$M = q_1^{e_1} q_2^{e_2} \dots q_k^{e_k} \quad \text{con } p_i \neq p_j, q_i \neq q_j \quad \forall i \neq j$$

Le due fattorizzazioni hanno lo stesso numero di primi distinti ($=k$) e gli stessi esponenti.

$D_{20} \cong D_{18}$ perché $20 = 5 \cdot 2^2$ e $18 = 2 \cdot 3^2$ ci sono due primi sia nel primo caso che nel secondo caso, gli esponenti sono $[1, 2]$ e $[1, 2]$, e abbiamo un isomorfismo!

$$D_{1176} \cong D_{30250}$$

$$\begin{array}{cc} \text{"} & \text{"} \\ 2^3 \cdot 3 \cdot 7^2 & 5^3 \cdot 2 \cdot 11^2 \end{array} \quad \text{esponenti} = 3, 1, 2!$$

